www.tntextbooks.in

1.7.3 முக்கிய எண்ணுருக்களுடன் கணிதச் செயல்பாடுகள்

(i) கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின்போது, இறுதி முடிவில் அதிக இலக்கங்கள் வரும்பொழுது அந்த எண்களில் மிகக்குறைந்த தசம இலக்கம் உள்ள எண்களின் இலக்கத்திற்கு முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

1. 3.1 + 1.780 + 2.046 = 6.926

   இங்கு முக்கிய எண்ணுருவின் தசம புள்ளிக்கு பின்வரும் குறைந்த இலக்க எண்ணிக்கை 1. எனவே முடிவானது 6.9 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

2. 12.637 – 2.42 = 10.217

   இங்கு முக்கிய எண்ணுருவின் தசம புள்ளிக்கு பின்வரும் குறைந்த இலக்க எண்ணிக்கை 2. எனவே முடிவானது 10.22 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

(ii) பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல்

எண்களின் பெருக்கல் அல்லது வகுத்தலின் போது இறுதி முடிவின் முக்கிய எண்ணுருக்கள், அந்த எண்களில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள எண்களின் முக்கிய எண்ணுருவிற்கு முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

1. 1.21 × 36.72 = 44.4312= 44.4

   அளவிட்ட அளவின் மிகக்குறைந்த முக்கிய எண்ணுரு மதிப்பு 3. எனவே முடிவானது 44.4 என்ற மூன்று முக்கிய எண்ணுருக்களாக முழுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2. 36.72 ÷ 1.2 = 30.6 = 31

   அளவிடப்பட்ட அளவின் மிகக்குறைந்த முக்கிய எண்ணுரு மதிப்பு 2. எனவே முடிவானது 31 என்ற இரண்டு முக்கிய எண்ணுருக்களாக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

1.8 பரிமாணங்களின் பகுப்பாய்வு

1.8.1 இயற்பியல் அளவுகளின் பரிமாணங்கள்

அனைத்து இயற்பியல் வழி அளவுகளும், ஏழு அடிப்படை அளவுகளின் சில தொகுப்புகளைக் கொண்டே விவரிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஏழு அடிப்படை அளவுகளும் இயற்பியல் உலகின் பரிமாணங்களாகும். பரிமாணங்கள் [ ] (Square brackets) மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றன. எந்திரவியலில் நீளத்தின் பரிமாணம் [L], நிறையின் பரிமாணம், [M], காலத்தின் பரிமாணம் [T] ஆகிய மூன்று பரிமாணங்கள் உள்ளன. மின்னோட்டவியலில், மின்னோட்டத்தின் பரிமாணம் [A], வெப்ப இயக்கவியலில் வெப்பநிலைக்கான பரிமாணம் [K], ஒளியியலின் ஒளிச்செறிவிற்கான பரிமாணம் [cd] அல்லது [Φ], பொருளின் அளவிற்கான பரிமாணம் [mol] ஆகும்.

இயற்பியல் அளவின் பரிமாணத்தைப் பெறுவதற்காக அடிப்படை அளவுகளின் பரிமாணங்களின் உயர்த்தப்பட்ட படிகளே அந்த இயற்பியல் அளவின் பரிமாணங்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, திசைவேகம் $= \frac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{காலம்}}$

$$= \frac{[L]}{[T]} = [M^0 L T^{-1}].$$

எனவே திசைவேகத்தின் பரிமாணம் நிறையின் சுழி பரிமாணத்தினையும், நீளத்தின் 1 பரிமாணத்தினையும் காலத்தின் –1 பரிமாணத்தினையும் கொண்டது.

பரிமாண வாய்ப்பாடு மற்றும் சமன்பாடு

ஓர் இயற்பியல் அளவினைக் குறிப்பிட, எந்த அடிப்படை பரிமாணங்கள், எப்படி பயன்படுகின்றன எனத் தெரிவிக்கும் சமன்பாடே அதன் பரிமாண வாய்ப்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $[M^0LT^{-2}]$ என்பது முடுக்கத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடாகும்.

ஒரு இயற்பியல் அளவின் பரிமாண வாய்ப்பாட்டை சமன்பாடு வடிவில் விவரித்தால் அந்த சமன்பாடு பரிமாணச் சமன்பாடு எனப்படும்.